

BTS 1ère année Spécialité CRSA	Lycée Victor Hugo – Colomiers CCF de Mathématiques – Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	16 avril 2026 Durée : 55 min
---	---	---

Nom et prénom :

Un ordinateur doté du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé. L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Ce sujet comporte 6 pages.

Il est constitué de deux exercices indépendants et de deux appels professeur.

Exercice 1

Les parties A et B peuvent-être traitées indépendamment.

Une cellule robotisée de production assemble des pièces mécaniques pour des bras manipulateurs. Ces pièces nécessitent deux contrôles qualité : **un contrôle dimensionnel** et **un contrôle de surface**.

PARTIE A - Contrôle dimensionnel

Un lot de pièces est fabriqué par deux centres d'usinage CU1 et CU2.

60 % des pièces ont été usinées par CU1 et le reste par CU2.

On admet que la probabilité qu'une pièce usinée par CU1 soit conforme est 0,95 et que la probabilité qu'une pièce usinée par CU2 soit conforme est 0,96.

On définit les événements suivants :

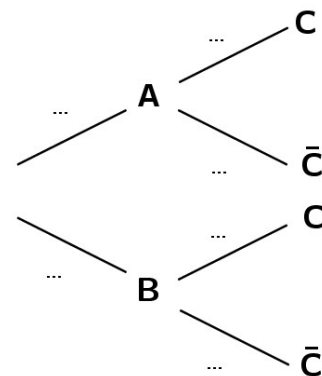
A : « la pièce a été usinée par CU1 »

B : « la pièce a été usinée par CU2 »

C : « la pièce est conforme au contrôle dimensionnel »

On prélève au hasard une pièce dans le lot.

Q1. Compléter l'arbre de probabilités ci-contre.



Q2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit usinée par le centre CU1 et soit conforme.

Q3. Montrer que $P(C) = 0,954$.

Q4. Calculer la probabilité de A sachant C. On donnera une valeur approchée arrondie à 10^{-3} près.
Donner une interprétation du résultat obtenu.

PARTIE B - Contrôle de surface.

On admet que 3 % des pièces présentent un défaut de surface.

On prélève au hasard 25 pièces dans un lot suffisamment grand pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 25 pièces, associe le nombre de pièces présentant un défaut de surface.

Q5. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres n et p .

Q6. Déterminer la probabilité de trouver exactement une pièce présentant un défaut de surface parmi 25 pièces prélevées,
arrondie à 10^{-3} .

Q7. À l'aide de Géogébra, calculer la probabilité suivante. On donnera une valeur arrondie à 10^{-3} près.
Donner une interprétation dans le contexte.

$P(X \geq 2) \approx \dots\dots\dots$

Q8. Déterminer la plus petite valeur de k telle que $p(X \geq k) \leq 0,05$.

A

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

Q9. L'entreprise commercialise ces pièces par lots de 25. Elle souhaite affirmer, dans un message publicitaire, que la probabilité qu'un lot contienne au moins k pièces présentant un défaut de surface est inférieure ou égale à 5 %.

Déterminer la plus petite valeur de k permettant de valider cette affirmation, puis interpréter la valeur de k .

Exercice 2 : Modélisation de la tension d'un actionneur pneumatique

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées séparément.

Dans une cellule robotisée, un actionneur pneumatique pilote le serrage d'une pince. La pression dans le vérin (en bar) en fonction du temps t (en secondes) depuis l'ouverture d'une électrovanne est modélisée par la fonction :

$$f(t) = (at + b)e^{-0,1t} \text{ pour } t \geq 0$$

où a et b sont deux réels à déterminer.

PARTIE A – Cas particulier et dérivation

Dans cette partie, on considère les valeurs $a = 0$, $b = 5$. La fonction devient donc : $f(t) = 5e^{-0,1t}$.

Q10. Déterminer *par le calcul* l'expression de la dérivée $f'(t)$.

Q11. En déduire les variations de f sur $[0 ; +\infty[$, en justifiant soigneusement. Que peut-on dire physiquement ?

PARTIE B – Détermination des paramètres a et b

Des mesures expérimentales ont permis de déterminer que :

- la pression initiale $f(0)$ est de 5 bar ;
- la pression atteint un maximum au bout de $t = 5$ secondes.

La fonction est définie pour tout $t \geq 0$ par $f(t) = (at + b)e^{-0,1t}$.

Q12. À l'aide des deux conditions expérimentales, déterminer les valeurs de a et b .

$a = \dots\dots\dots$	$b = \dots\dots\dots$
-----------------------	-----------------------

A	Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.
----------	---

PARTIE C – Étude complémentaire

Dans la suite, on considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = (t + 5)e^{-0,1t}$.

Q13. À l'aide de Géogébra, déterminer à partir de quelle valeur de t la pression $f(t)$ devient inférieure à 4 bars.
(Valeur approchée à 10^{-2} près.)

$t \approx \dots\dots\dots$ secondes

L'impulsion de pression (en bars) entre les instants c et d est donnée par $I = \int_c^d f(t) dt$.

Q14. Vérifier par le calcul que la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par $F(t) = (-10t - 150)e^{-0,1t}$ est une primitive de f.

Rappel : $(uv)' = u'v + v'u$

Q15.

a) Cocher la formule permettant de calculer l'intégrale $\int_0^{50} f(t) dt$.

- ☐ $f(50) - f(0)$
- ☐ $f(0) - f(50)$
- ☐ $F(50) - F(0)$
- ☐ $F(0) - F(50)$

b) Calculer l'impulsion de pression entre $t = 0$ et $t = 50$ secondes.

On donnera la valeur numérique arrondie à 10^{-2} près.

Grille nationale d'évaluation en mathématiques
BTS CRSA – Sous-épreuve E31

NOM :		Prénom :		
CCF 1 ^e année		Date de l'évaluation : Jeudi 16 avril 2026		
1) Liste de contenus et capacités du programme évalués				
Contenus	Initiation aux calculs de probabilités (conditionnelles et loi binomiale) Etude de fonction exponentielle (dérivé, variation,...)			
Capacités				
2) Évaluation				
		Questions de l'énoncé		Appréciation du niveau d'acquisition
		Ex 1	Ex 2	
Aptitudes à mobiliser des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes	Recherche, extraire et organiser l'information			/2
	Choisir et exécuter une méthode de résolution			/2.5
	Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat.			/1
	Présenter, communiquer, par écrit ou par oral.			/1.5
				/7
Capacités liées à l'utilisation de logiciels	Illustrer, calculer			/1.25
	Expérimenter, simuler, programmer			/1
	Émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance			/0.75
				/3
				/10

Le professeur examinateur, pour son appréciation du niveau d'acquisition, peut utiliser toute forme d'annotation lui permettant de noter la première rubrique sur 7 points et la seconde sur 3 points